

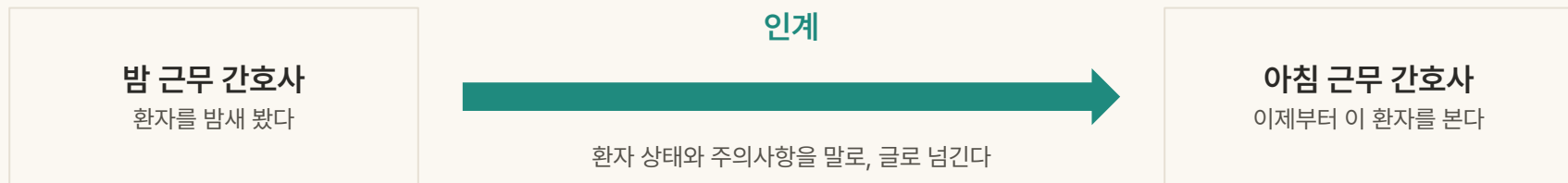


# 너와 나의 인계고리

간호사 교대근무 인계·배정 웹서비스

# 교대할 때 무슨 일이 일어나나

간호사는 하루 세 번 교대한다. 나가는 사람이 들어오는 사람에게 환자 상태를 넘긴다. 이것 "인계"라고 한다



- 1 넘겼다는 기록은 남는다. 받았다는 기록은 없다.  
나중에 "들었다 / 못 들었다"가 갈려도 확인할 데가 없다
- 2 누가 못 나오면, 수간호사가 표를 고치고 메신저로 다시 알린다.  
지금 배정이 무엇인지, 왜 바뀌었는지가 남지 않는다

한 팀의 책임 간호사를 "차지"라고 부른다. 인계는 차지가 쓰고 다음 근무의 차지가 받는다. 이 발표에 필요한 말은 이게 전부다 [C]

# 그래서 이 서비스는 세 가지를 한다

1

## 정한다

그날 누가 어느 환자의  
인계를 맡는지

수간호사



2

## 넘긴다

병동이 정한 필수 항목이  
비면 넘길 수 없다

차지



3

## 확인한다

받은 사람이 핵심을 자기 말로  
요약해야 '확인'이 된다

다음 근무 차지

누가 못 나오면 1로 돌아가 다시 정한다. 바뀐 내용은 당사자 화면에 바로 뜨고, 왜 바꿨는지가 같이 남는다

# 무엇을 만들었나

## 누가

교대로 일하는 병동의  
간호사와 수간호사

## 언제

교대할 때 인계를 주고받을 때  
누가 빠져서 배정을 다시 짤 때

## 무엇이 불편했나

인계를 누가 받았는지 남는 기록이 없다  
배정이 바뀌면 여기저기 다시 알려야 한다

## 누가 무엇을 맡았고, 무엇을 주고받았는지가 남는다

근무표는 오늘 누가 나오는지까지만 말합니다. 그 다음 칸, 누가 인계를 맡았고 누가 받아서 확인했는지는 비어 있습니다. 그 한 칸을 붙였습니다.

**하지 않은 것** 근무표 자동 생성, 병원 전산(EMR) 연동, 실제 환자정보, 의학적 판단이나 추천, 교육·급여·알람

# 기능

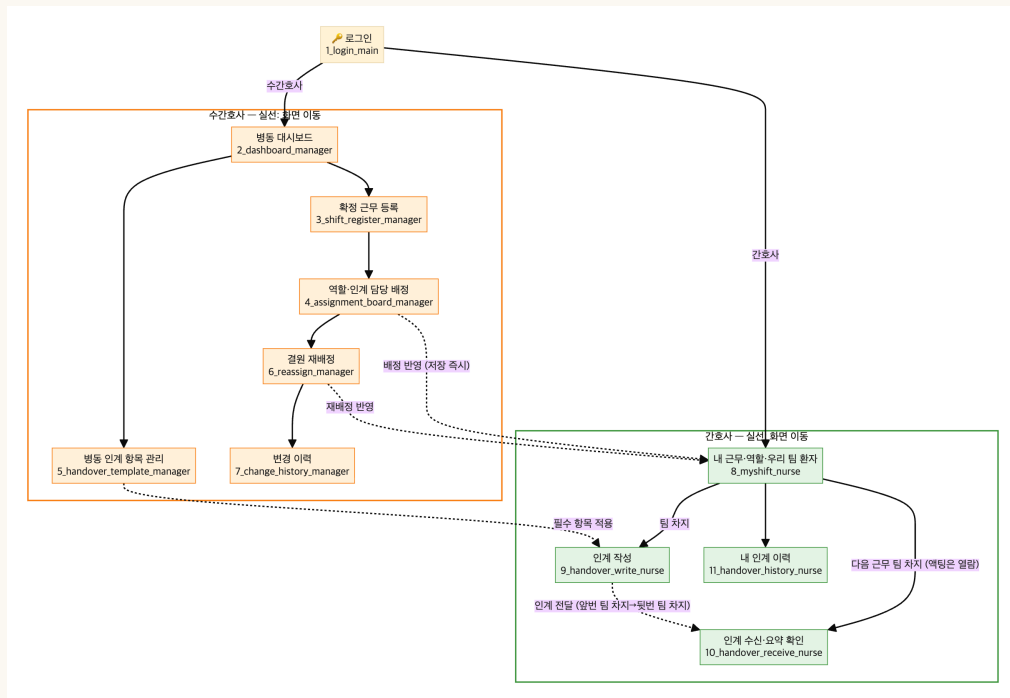
| ID          | 하는 일                        | 누가                          | 화면        | 막힐 때                                    |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| F-01        | 확정된 근무표 등록                  | 수간호사                        | 3         | 권한 없음 403, 같은 사람 중복 409                 |
| F-02        | 그날 역할과 인계 담당 정하기            | 수간호사                        | 4         | 403, 409, 입력 모자람 422                    |
| F-03        | 내 근무·역할·바뀐 내용 확인            | 간호사                         | 8         | 남의 배정 조회는 403                           |
| <b>F-04</b> | 인계 쓰기, 받은 사람이 요약해 확인        | 차지가 쓰고, 다음 차지가 확인<br>액팅은 읽기 | 9, 10, 11 | 당사자 아님 403, 필수·요약 미입력 422<br>재확인·퇴원 409 |
| <b>F-05</b> | 결원 등록, 다시 배정, 완료 확인과 이력     | 수간호사                        | 6, 7      | 대체자 없이 완료 422, 재확인 409                  |
| F-06        | 병동 인계 항목 정하기 (F-04 가 쓰는 양식) | 수간호사                        | 5         | 간호사가 고치려 하면 403                         |

F-04 가 첫 번째 불편, F-05 가 두 번째 불편. 나머지 넷은 그 둘이 서려면 있어야 하는 기반

03 누가 쓰고, 어디까지 보나

# 화면 흐름

로그인에서 두 갈래. 실선은 화면 이동, 점선은 데이터가 넘어가는 길



화면 11개가 전부 이 그림 안에 있다. 점선 네 개가 주간호사와 간호사를 잇는다

# 인계 쓰기

필수 항목이 비면 넘길 수 없다

1 **POST /handovers**  
작성을 시작하면 병동 양식을 그대로 복사  
나중에 양식이 바뀌어도 이미 쓴 인계는 안 바뀐다

2 **422 보낸 내용이 모자람**  
필수 항목이 비어 있으면 넘길 수 없다  
어떤 항목이 비었는지 이름까지 알려준다

3 **POST /handovers/{id}/send**  
넘기면 '작성 중'에서 '전달됨'으로  
받을 사람은 서버가 고른다. 같은 환자의 다음 근무 담당

4 **PATCH /handovers/{id}/items**  
입력한 내용은 임시저장  
한 번 넘긴 뒤에는 못 고친다(409)

받을 사람을 요청에서 안 받는 이유: 받으면 아무 근무로나 인계를 보낼 수 있게 된다

# 인계 받기

요약을 써야 확인이 된다

1. **확인 처리를 하면**  
상태 SENT + CONFIRMED  
요약과 확인 사항이 함께 기록됩니다  
보낸 사람에게 확인 완료로 표시되고 대시보드 화면의 칸수가 줄어듭니다

2. **핵심 내용 요약**  
내용을 직접 요약해 주세요. 읽은 것만으로는 확인 자체가 되지 않습니다.  
201-1 이상 고려함, 난산 증상, 자궁 경부 통증 후 이상 시 당직의 연락.

3. **환자**  
환자

4. **환자**  
환자

1

지금 상태는 '확인 대기'

작성 중, 전달됨, 확인됨 순서로만 간다

2

PATCH /handovers/{id}/receipt

받은 사람이 자기 말로 쓴 요약이 여기 저장

이 칸이 이 서비스의 핵심

3

POST /.../receipt/confirmation

확인 처리. 이때 '확인됨'이 된다

보낸 사람 화면에 이 요약이 되돌아간다

4

422 · 403

요약이 없으면 확인되지 않는다(422)

그 환자를 맡은 사람이 아니면 403

화면에 들어오는 순간 '열어봤다'는 시각이 따로 남는다. 조회와 분리했다. 수간호사가 봐도 수신 기록이 되면 안 되니까

# 결원 재배정

사람이 판단하는 자리와 시스템이 막는 자리를 나눴다

1 **POST /.../absence**  
결원 등록. 사유를 사람이 쓰는 유일한 자리  
나머지 세 기록은 이 사유를 그대로 복사

2 **POST /.../substitute**  
누가 대신 설치 정한다  
체크해 두면 결원자의 역할(차지)도 같이 넘어간다

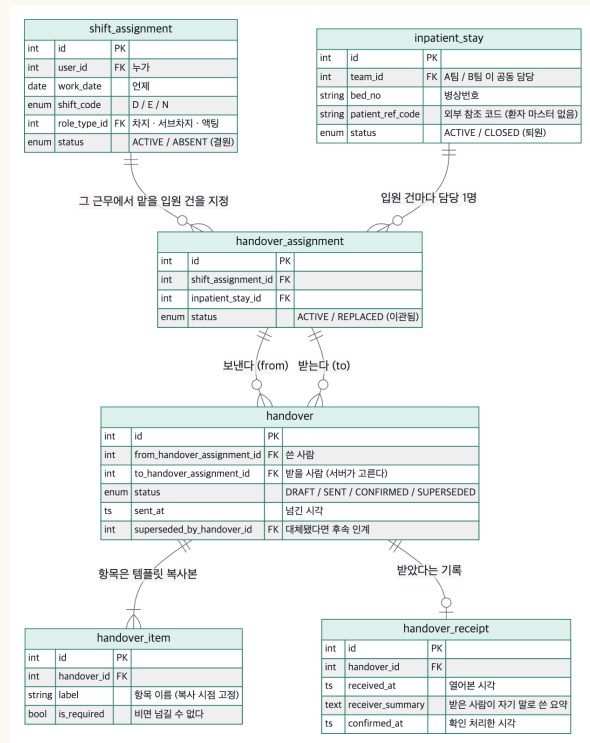
3 **POST /.../handover-transfer**  
맡고 있던 인계를 넘긴다  
원래 인계는 안 지운다. '대체됨'으로 두고 새 인계를 발행

4 **422 보낸 내용이 모자람**  
대체자 없이 '완료'라고 적을 수 없다  
완료는 자동 판정이 아니라 사람의 확인 기록

아래 목록은 "이 사람 이름으로 남은 인계 N건". 시스템이 막지 않기로 한 것을 화면이 대신 보여준다

# 핵심 데이터

인계 한 건이 만들어져 확인되기까지 거치는 표



## 근무, 담당, 인계

"그 근무에서 이 환자의 인계를 맡는다"를 한 줄로. 사람이 아니라 근무에 붙는다

## 받았다는 기록을 따로

열어본 시각, 자기 말로 쓴 요약, 확인한 시각. 이 셋이 첫 번째 불편의 답

## 항목은 복사본

병동 양식을 고쳐도 이미 쓴 인계는 그대로. 지난 기록이 나중에 바뀌면 안 된다

## 지우지 않는다

담당이 바뀌면 옛 줄을 '이관됨'으로 남기고 새 줄을 만든다. 누가 언제 맡았는지가 기록

# 막을 때 주는 답

막는 이유가 다르면 답도 달라야 한다

| 답   | 뜻                    | 이 서비스에서는                                                         |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 401 | 로그인 안 됨              | 모든 요청의 기본                                                        |
| 403 | 있긴 한데 당신은 못 본다       | 다른 병동, 내 인계가 아님, 액팅이 쓰려고 할 때<br>결원으로 등록된 사람이 받으려 할 때             |
| 404 | 그런 건 없다              | 없는 번호. 다른 병동을 404 로 숨기지 않았다. 돌을 섞지 않는다                           |
| 409 | 지금 상태에서는 그 일을 할 수 없다 | 이미 확인된 인계를 또 확인, 대체된 인계를 고치기<br>퇴원한 환자에게 새 인계, 같은 사람을 같은 근무에 두 번 |
| 422 | 보낸 내용이 모자라다          | 필수 항목이 비었음, 요약을 안 썼음<br>대체자 없이 완료 확인, 다음 근무 담당이 아직 없음            |

인계 상태는 작성 중, 전달됨, 확인됨 순서로만 간다. 되돌아가지 않는다

# 써 본 사람의 말

현직 간호사 1명이 데모를 직접 써 봤다.  
대면, 편의표본, 과제 형식은 아님

1

## 화면은 설명 없이 읽혔다

"한눈에 인계를 확인할 수 있어서 좋았다" [C]. 간호사 화면 = 확인 1명. 수간호사 화면은 여전히 가설

2

## 현장 규칙 세 개가 설계와 맞았다 [C]

인계는 차지가 쓰고 액팅은 건드리지 않는다. 작성한 본인만, 넘기기 전까지만 고친다, 수간호사도 예외 없음 → 우리 403·409 그대로. 지운 기록이 문제 된 적이 있다(차지가 "필요 없겠다" 싶어 지운 기록이 나중에 중요했다) → 우리 설계엔 지우는 동작이 없고 지난 인계는 남는다

3

## 설계와 다른 점 하나

현장은 같은 병동이면 인계 열람에 권한이 없다. 우리는 같은 팀·같은 근무로 좁혔다. 넓히는 건 판정 조건 한 줄이고 데이터 구조는 그대로. 보완으로 둔다

4

## 이중 작성은 지금도 있다

EMR 에 적은 걸 카덱스에 또 적는 건 당연한 일로 여긴다. "카덱스 대신 통합적으로 작용한다면 쓰겠다". 이중 입력 우려는 풀렸고, 대체는 "통합"이 조건인 긍정

5

## 가장 먼저 요청한 것

인계해 준 사람에게 질문을 보내고, 알림이 가고, 답이 돌아오는 것. 데이터 모델에 "㉟ closed-loop, 범위 밖"으로 적어 둔 그 자리. 다음 순서 1번

참여자도 이렇게 말했다. "간호사들은 이렇다"가 아니다

# 어떻게 확인했나

1명

인터뷰 1회 + 대면 세션 1회

국내 종합병원 병동 한 곳  
데모를 직접 써 보게 했다 [C]

31

리뷰 라운드

외부 AI 리뷰와 자체 점검  
사실이 아닌 걸로 밝혀진 가정 네 개를 기록으로

50/50

실제로 돌려봄

가상 데이터 데모로 규칙을 전부 실행  
화면이 받는 값과 명세가 어긋나는 곳 0

국내 종합병원 병동 한 곳의 운영 방식을 기준으로 설계했습니다. 현직 간호사 한 분께 확인했고, 병동마다 운영이 다르다는 것도 같은 분께 들었습니다.

공식 의무기록은 병원 전산이 말합니다. 인계 메모는 그와 따로 관리됩니다. 이 서비스는 그 인계 메모를 맡아서, 누가 썼고 누가 받아 확인했고 무엇이 바뀌었는지를 남깁니다.

근무표가 끝나는 지점에서 시작한다. 누가 인계를 맡았고, 누가 받아 확인했는지



**감사합니다**